

2014 级大学物理 I 复习纲要（3 学分）

大学物理 I 包括：力学（运动学、牛顿力学、刚体的定轴转动）；热学（气体动理论、热力学第一定律）；振动波动（机械振动、机械波）；光学（光的干涉、衍射和偏振）。根据大纲对各知识点的要求以及总结历年考试的经验，现列出期末复习的纲要如下：

1. 计算题可能覆盖范围

a. 刚体力学； b. 机械振动与机械波； c. 光栅衍射； d. 热力学第一定律

2. 大学物理 I 重要规律与知识点

- （一）力学 质点运动学（速度、加速度、位移、圆周运动、相对运动）；牛顿第二定律；冲量、质点动量定理及动量守恒；变力做功；质点运动的功和能；刚体力矩；刚体定轴转动定理；刚体定轴转动角动量定理及角动量守恒定律；
- （二）振动、波动 简谐振动方程与振动曲线；旋转矢量法的应用；简谐振动的能量；同方向同频率简谐振动的合成；波速、周期（频率）与波长的关系；波程、波程差以及相位差；波动曲线与波动方程；波的干涉；反射波及驻波；
- （三）光学 杨氏双缝干涉；干涉与光程；光程差与相位差；半波损失；薄膜干涉（劈尖）；增透增反；单缝衍射；光学仪器的分辨本领；光栅衍射；马吕斯定律；
- （四）热学 理想气体的状态方程；理想气体的温度、压强、内能；能均分定理；麦克斯韦速率分布函数和三种统计速率；热力学第一定律在理想气体等值过程中的应用；绝热过程、循环过程及效率、卡诺循环。